

A-08. METODO DE INVERSION

Bloque 3 - Ecuaciones | Retomamos A-05, la tarifa del taxi

En A-05 trabajaste el taxi con bajada de bandera de \$50 mas \$60 por kilometro: la expresion $50 + 60k$.
Tambien resolviste, sin llamarlo asi, una pregunta inversa: si el viaje costo \$470, ¿cuantos kilometros recorrio?
Y llegaste a 7 km.

PARTE 1 - LA ECUACION QUE YA RESOLVISTE

Escribe la igualdad que relaciona el costo del viaje con los kilometros recorridos, usando 470 como costo total.

Esta igualdad se llama ecuacion. En ella, k es la incognita.

Explica con tus palabras que operaciones le hiciste a 470 para llegar a 7 cuando resolviste A-05.

PARTE 2 - EL METODO DE INVERSION

Los hindues usaban un metodo muy antiguo para resolver ecuaciones: el metodo de inversion. Consiste en desandar lo andado, es decir, realizar todas las operaciones en orden inverso. La multiplicacion se convierte en division, la division en multiplicacion, la suma en resta y la resta en suma.

Aplicado a tu ecuacion $50 + 60k = 470$:

Camino directo: $k \rightarrow 60k \rightarrow 50 + 60k = 470$

Camino inverso: $470 \rightarrow 420 \rightarrow k = 7$

Verificacion: $50 + 60 \cdot 7 = 50 + 420 = 470$. Por eso 7 es la solucion (o raiz) de la ecuacion.

PARTE 3 - PRACTICA EL METODO

Resuelve cada ecuacion o situacion aplicando el metodo de inversion. Dibuja el camino directo y el camino inverso como en el ejemplo.

a.	$x + 18 = 45$
b.	$7c - 5 = 44$
c.	Un plomero cobra \$300 fijos mas \$150 por hora trabajada. Si en total cobro \$1050, ¿cuantas horas trabajo? Plantea la ecuacion y resuélvela.
d.	Un kiosco vende figuritas en sobres de 6 mas 2 sueltas de regalo. Si Bruno junto 92 figuritas en total, ¿cuantos sobres compro?

Desafio (opcional): $8m + 6 = 41$. ¿La solucion es un numero natural? Si tuviera que representar una cantidad de personas, ¿serviria como respuesta? Justifica.

Para cerrar: en tus palabras, ¿que significa que un numero sea solucion o raiz de una ecuacion?